考えるAIと物理 —— 第 9 回

AI・計算 × 物理の境界を、点でなく線で辿る

曖昧さが物理量になる

安定な井戸でも級数は曖昧で、負の確率は一層で生まれる

2026-10-27 ／ 第8回の末尾の二本を掘る。Zinn-Justin の二重井戸と、Moyal 方程式の $\hbar^2$ 項。検証は付録に

四行の要約

1. **崩壊しない系でも、摂動級数は曖昧である。** 二重井戸の係数は全部同じ符号で、Borel 和は正の結合定数でも虚部を持つ。
2. **その虚部はインスタントン対の大きさで現れる。** 指数 $-1/(3g)$、大きさ $(\pi/4)\,\Delta E^2$ の 1.1 倍。真のエネルギーが実なのは、級数の虚部とインスタントン対の虚部が相殺するから（Zinn-Justin）。
3. **負の確率を作るのは、Moyal 方程式の $\hbar^2$ の一項だけ。** 古典流（Liouville）は正の分布を正に保ち、量子の再帰を失う。三階微分の一層を足すと、負の値が生まれ、再帰が戻る。
4. **第8回と合わせて、三つの「曖昧さ」が揃った。** 崩壊率（不安定な級数の虚部）、インスタントン対（安定な級数の虚部）、位相（負の確率）。どれも「正の実数で閉じない部分」の名前である。

00 先に仕分け表

線	格付け	この日の検証
二重井戸の摂動級数は非 Borel 可和（係数が同符号）	教科書（Zinn-Justin 1981）	$e_1 \cdots e_{35}$ 全部負、比 ≈ 3k
側方 Borel 和の虚部 ∝ e^{−1/(3g)}、インスタントン対と相殺	教科書（Zinn-Justin、Jentschura）	傾き −0.313（予想 −0.333）、$(\pi/4)\Delta E^2$ の 1.1 倍
一インスタントンの準位分裂 $\Delta E = (2/\sqrt{(\pi g)})e^{-1/(6g)}$	教科書	比 0.87〜0.62（O(g) 補正）
Moyal 方程式は四次ポテンシャルで厳密、$\hbar^2$ 項は三階微分	教科書（Moyal 1949）	⟨x⟩(t) が Schrödinger と一致
Liouville は正値を保ち、$\hbar^2$ 項だけが負の確率を作る	教科書	min W：Moyal −0.27、Liouville ≈ 0
三階微分 = カーネル [−1, 3, −3, 1] の畳み込み一層	この地図の語り	—
三つの曖昧さは同じ型	この地図の語り	—

01 安定な井戸の級数は、それでも曖昧

第8回の非調和振動子では、$g > 0$ で級数は Borel 可和、$g < 0$ で曖昧になり、曖昧さが崩壊率だった。二重井戸 $V = x^2(1 - \sqrt{g}\,x)^2/2$ は $g > 0$ で安定だが、摂動級数の係数が全部同じ符号になる。

> 計算 **Rayleigh–Schrödinger 漸化式（$V_1 = -x^3$ が $\sqrt{g}$ の一次、$V_2 = x^4/2$ が二次）、70 次まで、60 桁精度**
>
> 奇数次は厳密に 0（E は g の関数だから）。e_k = 0.5, −1, −4.5, −44.5, −626.6, −11031, …、$e_{35}/e_{34} = 105 \approx 3k$。全部負なので Borel 変換の特異点は $t = +1/3$ の正の実軸上にあり、ラプラス積分がそれを跨ぐ。安定な系なのに和が一意に決まらない。

積分路を特異点の上と下に避けた二つの側方 Borel 和は、虚部の符号が逆の複素数になる。真の基底エネルギーは実数なので、この虚部を打ち消す何かが要る。それがインスタントン対（インスタントンと反インスタントン）の寄与で、その実部は $\ln g$ を含み、虚部は級数の虚部とちょうど逆符号になる、というのが Zinn-Justin (1981) の主張である。

計算 **側方 Borel 和（Padé [17/17]）と、格子対角化の E_0、E_1**

g	$\Delta E = E_1 - E_0$	$(E_0+E_1)/2$ − Re Borel	|Im Borel|	Im / ($\pi/4\cdot\Delta E^2$)	実部 / Im
0.02	1.67×10^{-3}	3.4×10^{-6}	2.35×10^{-6}	1.08	1.44
0.03	1.98×10^{-2}	4.7×10^{-4}	3.49×10^{-4}	1.13	1.36
0.04	6.09×10^{-2}	4.0×10^{-3}	3.38×10^{-3}	1.16	1.19
0.05	1.11×10^{-1}	1.25×10^{-2}	1.07×10^{-2}	1.10	1.17

前因子を除いた指数：ln(Im·g) の 1/g に対する傾き −0.313（二インスタントンの作用 2S = 1/(3g) → −0.333）、ln(ΔE·$\sqrt{}$g) の傾き −0.156（一インスタントン S = 1/(6g) → −0.167）。実部/Im は Zinn-Justin のインスタントン対の実部 $[\ln(2/g) + \gamma]/\pi$ = 1.65〜1.36 と同じ大きさ・同じ傾向。

核心

摂動級数は二つの準位の平均を、曖昧さ e^{−1/(3g)} の精度で与える。一インスタントンが準位を分裂させ（e^{−1/(6g)}）、インスタントン対が級数の曖昧さを埋める（e^{−1/(3g)}）。崩壊しない系でも、級数の曖昧さは非摂動の寄与の正確な入れ物である。

02 負の確率はどこで生まれるか

第8回で、拡散が量子になれないのは負の確率を持てないからだと書いた。では負の確率はどこで生まれるか。Wigner 関数の時間発展は Moyal 方程式

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -p\,\frac{\partial W}{\partial x} + V'(x)\frac{\partial W}{\partial p} - \frac{\hbar^2}{24}V'''(x)\frac{\partial^3 W}{\partial p^3} + O(\hbar^4)$$

で、四次ポテンシャルでは $\hbar^2$ で打ち切った形が厳密である。最初の二項は古典の Liouville 方程式（位相空間の流れ）で、正の分布を正に保つ。負の値を作れるのは三番目の項だけで、これは p 方向の三階微分、つまりカーネル $[-1, 3, -3, 1]/dp^3$ の畳み込み一層である。

計算 **$V = x^2/2 + 0.1x^4$、$x_0 = 1.5$ のコヒーレント状態。Moyal と Liouville は分割演算子法（位相を厳密に）、量子力学は Schrödinger 方程式を別の格子で**

t	⟨x⟩ Schrödinger	⟨x⟩ Moyal	⟨x⟩ Liouville	min W Moyal	min W Liouville
0	1.500	1.500	1.500	0.000	0.000
4	0.897	0.937	0.877	−0.151	−0.006
8	0.002	0.061	0.038	−0.210	−0.005
12	−0.188	−0.164	−0.124	−0.252	−0.014
18	−0.133	−0.145	−0.034	−0.184	−0.037
24	−0.236	−0.274	−0.031	−0.216	−0.048

- **Liouville は $t \approx 10$ 以降で量子力学から離れ、$\langle x \rangle$ が 0 に潰れる。** 非調和性で位相空間の分布がぐるぐる巻きになり（古典的な位相のずれ）、平均が消える。
- **Moyal は再帰を保つ。** $t = 24$ で $\langle x \rangle = -0.27$（Schrödinger -0.24）。ずれは格子と分割の誤差。
- **負の値は $\hbar^2$ 項が作る。** Moyal の min W は -0.15 〜 -0.27、Liouville は -0.05 以下（スペクトル法の数値的な振動で、物理ではない）。

第2回の「深さ = 時間の CNN」で言えば、量子と古典の違いは一層のカーネルの違いである。古典流のカーネル（一階微分）に三階微分のカーネルを一つ足すと、負の確率が生まれ、再帰が戻る。第8回の「節 = 負の確率」の、生成の側の話がこれになる。

03 三つの曖昧さ

	不安定な級数（第8回）	安定な級数（この回）	拡散と量子（第8回・この回）
正の実数の範囲で閉じようとすると	Borel 和に虚部	Borel 和に虚部	二時刻相関が出ない
曖昧さの大きさ	e^{−S}	e^{−2S}	Wigner の負の体積
それが運ぶ物理	崩壊率 Γ/2	インスタントン対（準位の平均の補正）	位相、干渉、再帰
作る操作	積分路を上下に避ける	同じ	$\hbar^2$ の三階微分の一層
確かめた精度	比 1.000	比 1.1、指数 −0.313/−0.333	符号つきで両立、古典流は潰れる

どれも「正の実数で閉じない部分に、物理が入っている」という同じ形をしている。超準解析（第7回）の言い方なら、標準部分が一意に決まらないときの不定性が物理量である。

04 正直な線

どこで線が切れるか

- **二重井戸の係数 1.1 と 1.4 は「定数まで一致」ではない。** O(g) の補正を追っていない。確かめたのは指数と桁、そして相殺の構造まで。Zinn-Justin–Jentschura の厳密な予想（級数とインスタントン展開を全次数で結ぶ関係式）の検証には、もっと小さい g と高次の係数が要る。
- **Moyal の ⟨x⟩ は Schrödinger と 0.03〜0.1 ずれる。** 位相空間の格子（160^2、箱 ± 5）と分割の二次の誤差。$t = 2$ で 7% のずれがあり、格子を倍にして確かめるべきだが、今日はしていない。
- **Liouville の min W が -0.05 まで落ちるのは数値的な振動。** スペクトル法は正値性を厳密には保たない。物理的な負値 -0.2 とは桁が違うので結論は変わらないが、「厳密に 0」ではない。
- **最初の二つの版は壊れていた。** Runge–Kutta では三階微分の項が硬すぎて発散し（CFL）、分割演算子法に書き直した。さらに係数の配列を誤って三次元に広げ、一歩 0.5 秒かかっていた。どちらも直してから出した数値である。
- **「三つの曖昧さは同じ型」は語り。** 負の確率と Borel 可和性を結ぶ定理は知らない。

まとめ

- 二重井戸の級数は安定でも曖昧で、曖昧さはインスタントン対の大きさ（e^{−1/(3g)}、$(\pi/4)\,\Delta E^2$ の 1.1 倍）。真のエネルギーが実なのは相殺の結果。
- 負の確率は Moyal 方程式の $\hbar^2$ の三階微分項、つまり一層のカーネルが作る。古典流は正値を保ち、再帰を失う。
- 崩壊率、インスタントン対、位相。三つとも「正の実数で閉じない部分」の名前。

次に引く線の候補 Zinn-Justin–Jentschura の関係式を小さい g・高次で検証する ／ Moyal の格子を倍にして誤差を確定する ／ 負の確率を許す「準確率の拡散」で第8回の二時刻相関が出るか ／ 符号問題（第7回で触れた NP 困難の壁）と負の確率の関係

1. Zinn-Justin (1981) Nucl. Phys. B 192, 125 ／ Zinn-Justin & Jentschura (2004) Ann. Phys. 313, 197 ／ Bogomolny (1980)
2. Moyal (1949) ／ Wigner (1932) ／ Hillery, O'Connell, Scully, Wigner (1984) Phys. Rep. 106, 121

3. スクリプト：`scripts/double_well_resurgence.py`、`scripts/moyal_cnn.py`（出力 *_out.txt）